

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
(Новосибирский государственный университет, НГУ)
Структурное подразделение Новосибирского государственного университета –
Высший колледж информатики Университета (ВКИ НГУ)
КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ

**НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: РАЗРАБОТКА БД И ПО ДЛЯ
МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ**

Руководитель

Плотников В.А.

«___»_____2025 г.

Студент 2 курса
гр. 2307са

Пушкарев М.В.

«___»_____2025 г.

Новосибирск
2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ	3
1.1 Основные направления работы	3
1.2 Описание производственного цикла	4
1.3 Сущности системы	6
2 СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ	7
2.1 Справочные таблицы	7
2.2 Основные таблицы	8
2.3 ER-диаграмма	10
3 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	11
3.1 Авторизация в системе	11
3.2 Роли пользователей и разграничение доступа	13
3.3 Просмотр списка клиентов	14
3.4 Выход из системы	15
4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16
5 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	18

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ

Мебельная фабрика специализируется на изготовлении мебели под индивидуальные заказы, а также продаже готовых типовых изделий через собственную сеть фирменных магазинов. Процесс работы охватывает полный цикл: от закупки сырья до передачи готовой продукции клиенту.

1.1 Основные направления работы

1. Управление заказами

- **Индивидуальные заказы**

Клиенты формируют запросы на нестандартную мебель с указанием параметров (размеры, материалы, дизайн).

Менеджеры согласовывают ТЗ, рассчитывают стоимость и сроки, заключают договор.

- **Типовые заказы**

Также предусмотрена возможность приобретения типовой продукции через фирменные магазины.

2. Закупка и учет сырья

- **Формирование заявок на закупку необходимых материалов**
(например: древесины, фурнитуры, тканей).

- **Учет поставок от поставщиков, контроль остатков на складе.**

- **Отслеживание сроков годности и качества сырья.**

3. Производственный цикл

- **Планирование очереди заказов с учетом приоритетов**
(срочные/стандартные).

- **Изготовление деталей, сборка, покраска, упаковка.**

- **Контроль качества. Бракованные изделия отправляются на доработку или списываются.**

4. Управление складом

- **Учет готовой продукции: разделение на типовые изделия (для магазинов) и индивидуальные заказы.**

- Резервирование товаров под подтвержденные заказы.
- Инвентаризация и списание испорченных материалов.

5. Реализация и доставка

- Продажа через магазины: кассиры формируют чеки, система обновляет остатки.
- Подписание актов приема-передачи и закрытие заказа.

6. Отчетность и аналитика

- Формирование отчетов, например:
 - По объему продаж (типовая и индивидуальная мебель).
 - По загруженности производства.
 - По остаткам сырья и готовой продукции.

1.2 Описание производственного цикла

1. Обработка заказа

- Формирование ТЗ

Менеджер получает заказ (индивидуальный или типовой). Для индивидуальных заказов создается техническое задание с чертежами, списком материалов и требованиями к дизайну.

- Проверка ресурсов

Проверяется наличие сырья и комплектующих. При недостатке материалов формируется заявка на закупку.

2. Планирование производства

- Создание производственного плана

Технолог разбивает заказ на этапы (например: раскрой древесины, сборка каркаса, обтяжка, покраска). Определяется очередь выполнения заказов с учетом приоритетов (срочные/стандартные).

- Назначение ответственных

Мастер цеха распределяет задачи между бригадами (столяры, сборщики, маляры).

3. Изготовление деталей

- Раскрой материалов

На основе чертежей станки с ЧПУ либо плотники выполняют раскрой древесины, металла, тканей. Используются спецификации материалов (точные размеры, количество).

- Контроль качества

Отдел технического контроля (ОТК) проверяет соответствие деталей чертежам. Бракованные детали отправляются на доработку или списываются.

4. Сборка изделия

- Основная сборка

Сборщики осуществляют сборку конструкции из подготовленных деталей. Используются схемы сборки и инструкции.

- Установка фурнитуры

Монтируются ручки, петли, направляющие для ящиков.

5. Финишная обработка

- Покраска/лакировка

Маляры наносят покрытие, далее изделие сушится в специальной камере.

- Обивка (для мягкой мебели)

Осуществляется обтяжка тканью или кожей, крепятся декоративные элементы.

6. Финальный этап

- Проверка изделия

ОТК тестирует функциональность (например, плавность движения ящиков), проверяет внешний вид. Составляется акт приемки.

- Упаковка

Готовая мебель упаковывается в защитную пленку и коробки.

Наносится маркировка с уникальным идентификатором заказа.

7. Передача на склад/отгрузка

- Типовые изделия передаются на склад фирменных магазинов.
- Индивидуальные заказы резервируются для доставки клиенту.

1.3 Сущности системы

1. Клиенты

- Физические/юридические лица, контактные данные, история заказов.

2. Заказы

- Номер, тип (индивидуальный/типовой), статус (в обработке, в производстве, доставлен), стоимость, сроки.

3. Изделия

- Категория (шкаф, диван и т.д.), параметры (габариты, материалы), цена, наличие на складе.

4. Сырье

- Наименование, тип, поставщик, количество на складе, срок поставки.

5. Производственные этапы

- Название этапа (раскрой, сборка), ответственный сотрудник, время выполнения.

6. Магазины

- Адрес, контакты, ассортимент, объем продаж.

7. Сотрудники

- Должность (менеджер, мастер, кладовщик), доступы в системе.

8. Поставщики

- Название компании, контакты, перечень поставляемых материалов.

2 СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

Для автоматизации работы мебельной фабрики разрабатывается реляционная база данных, включающая справочники и операционные таблицы. Структура БД охватывает основные бизнес-процессы.

2.1 Справочные таблицы

1. Таблица 1 – Типы процессов (process_types):

Имя атрибута	Тип атрибута	Описание
process_id	INT	Уникальный ID процесса
process_name	VARCHAR(50)	Название (раскрой, сборка)
description	VARCHAR(280)	Описание этапа

2. Таблица 2 – Статусы заказов (order_statuses):

Имя атрибута	Тип атрибута	Описание
status_id	INT	Уникальный ID статуса
status_name	VARCHAR(50)	Название (Принят, В работе)
description	VARCHAR(280)	Описание статуса

3. Таблица 3 – Виды материалов (materials):

Имя атрибута	Тип атрибута	Описание
material_id	INT	Уникальный ID материала
material_name	VARCHAR(50)	Название (дуб, МДФ, петли)
unit	VARCHAR(20)	Единица измерения (кг, м³)

4. Таблица 4 – Должности сотрудников (positions):

Имя атрибута	Тип атрибута	Описание
position_id	INT	Уникальный ID должности
position_name	VARCHAR(50)	Название (столяр, маляр)
description	VARCHAR(280)	Описание должности

2.2 Основные таблицы

1. Таблица 5 – Клиенты (clients):

Имя атрибута	Тип атрибута	Описание
client_id	INT	Уникальный ID клиента
name	VARCHAR(100)	ФИО или организация
phone	VARCHAR(20)	Контактный телефон
email	VARCHAR(50)	Электронная почта
note	VARCHAR(280)	Дополнительная информация

2. Таблица 6 – Заказы (orders):

Имя атрибута	Тип атрибута	Описание
order_id	INT	Уникальный ID заказа
client_id	INT	Ссылка на клиента (FK)
status_id	INT	Текущий статус (FK)
order_date	DATE	Дата создания заказа
total_cost	DECIMAL(10,2)	Общая стоимость заказа
deadline	DATE	Плановый срок выполнения

3. Таблица 7 – Производственные задания (production_tasks):

Имя атрибута	Тип атрибута	Описание
task_id	INT	Уникальный ID задания
order_id	INT	Ссылка на заказ (FK)
process_id	INT	Тип процесса (FK)
employee_id	INT	Ответственный (FK)
start_date	DATE	Дата начала
end_date	DATE	Дата завершения
task_status	ENUM	Статус задания (Назначено, В работе, На проверке, Завершено, Отменено)

4. Таблица 8 – Контроль качества (quality_control):

Имя атрибута	Тип атрибута	Описание
control_id	INT	Уникальный ID проверки
task_id	VARCHAR(50)	Ссылка на задание (FK)
check_date	DATE	Дата проверки
result	ENUM	Результат проверки (Годен, Брак, На доработку)
comment	VARCHAR(280)	Комментарий

5. Таблица 9 – Использование материалов (material_usage):

Имя атрибута	Тип атрибута	Описание
usage_id	INT	Уникальный ID записи
task_id	INT	Ссылка на задание (FK)
material_id	INT	Ссылка на материал (FK)
quantity	DECIMAL(10,2)	Израсходованное количество

6. Таблица 10 – Сотрудники (employees):

Имя атрибута	Тип атрибута	Описание
employee_id	INT	Уникальный ID сотрудника
position_id	INT	Должность (FK)
last_name	VARCHAR(50)	Фамилия сотрудника
first_name	VARCHAR(50)	Имя сотрудника
middle_name	VARCHAR(50)	Отчество сотрудника
login	VARCHAR(50)	Логин сотрудника
password	VARCHAR(50)	Пароль сотрудника
hire_date	DATE	Дата приема на работу
note	VARCHAR(280)	Дополнительная информация

2.3 ER-диаграмма

Для наглядного представления логики хранения и связей между сущностями разработана ER-диаграмма, отражающая структуру базы данных мебельной фабрики. Диаграмма охватывает ключевые объекты системы (клиенты, заказы, сотрудники, материалы и др.) и демонстрирует связи между ними, обеспечивая целостность и согласованность данных.

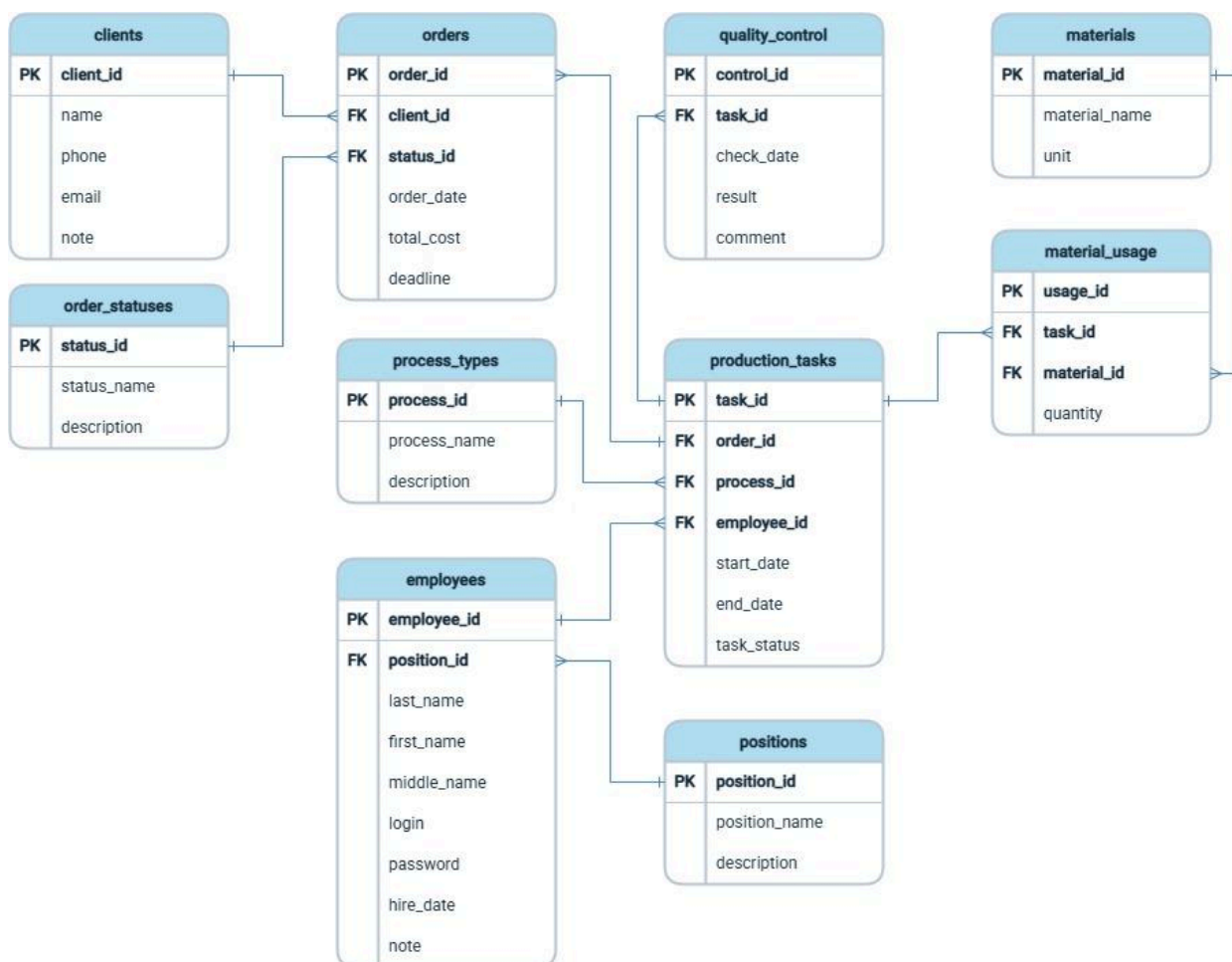


Рисунок 1 – ER-диаграмма для БД мебельной фабрики.

3 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настоящее руководство пользователя содержит описание основных действий, доступных в программе на текущем этапе разработки. Интерфейс и функциональность приложения продолжают дорабатываться, поэтому перечень инструкций может быть неполным и со временем расширен или изменен. Руководство предназначено для ознакомления с базовыми возможностями системы и принципами взаимодействия с ней.

3.1 Авторизация в системе

Для начала работы с программой пользователю необходимо пройти процедуру авторизации, предназначенную для обеспечения индивидуального доступа к функционалу системы и предотвращения несанкционированного вмешательства. При запуске приложения отображается окно входа, содержащее два обязательных для заполнения поля – логин и пароль, а также кнопку подтверждения действия («Войти в систему»).

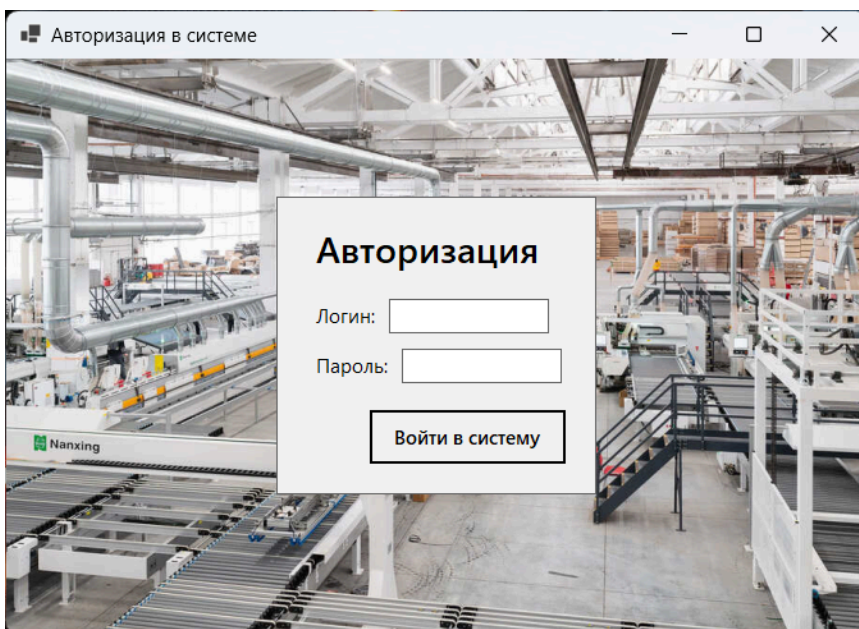


Рисунок 2 – Скриншот окна авторизации.

Пользователь должен корректно ввести данные, соответствующие зарегистрированной учетной записи. В случае, если хотя бы одно из полей (логин или пароль) оставлено пустым, система предотвращает дальнейшее

выполнение операции и уведомляет пользователя посредством вывода соответствующего сообщения об ошибке с указанием на необходимость ввода обоих значений.

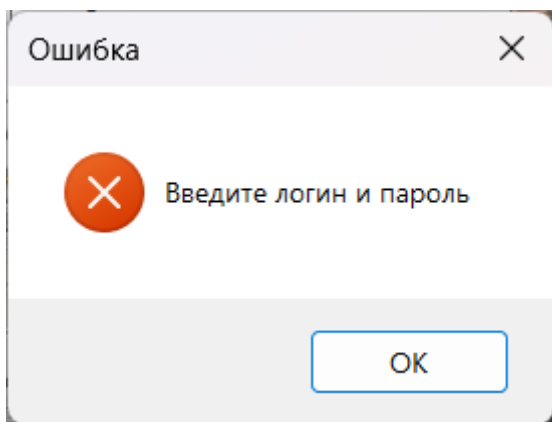


Рисунок 3 – Скриншот ошибки при незаполненных полях.

Аналогичным образом, при вводе неверной пары логина и пароля отображается информационное сообщение, информирующее пользователя о некорректности введенных данных и предлагающее повторить попытку авторизации, используя корректные учетные данные для входа.

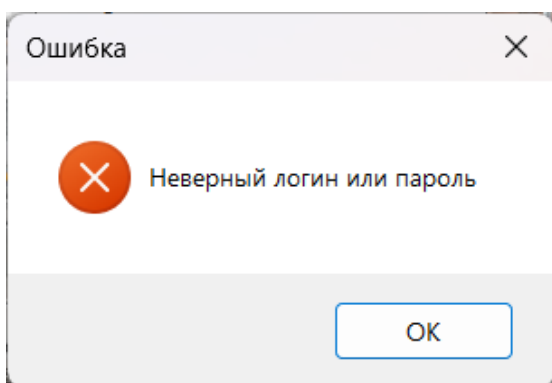


Рисунок 4 – Скриншот ошибки при вводе некорректных данных.

Только при условии корректного ввода данных, соответствующих существующей в системе учетной записи, производится переход к основному окну приложения, где становятся доступны функции управления клиентами, заказами, заданиями и другими сущностями, предусмотренными логикой программы.

3.2 Роли пользователей и разграничение доступа

Система предусматривает авторизацию с учетом роли пользователя. В текущей версии программного обеспечения реализован вход в систему от имени администратора и менеджера, что подтверждается отображением соответствующей роли в главном окне после авторизации.

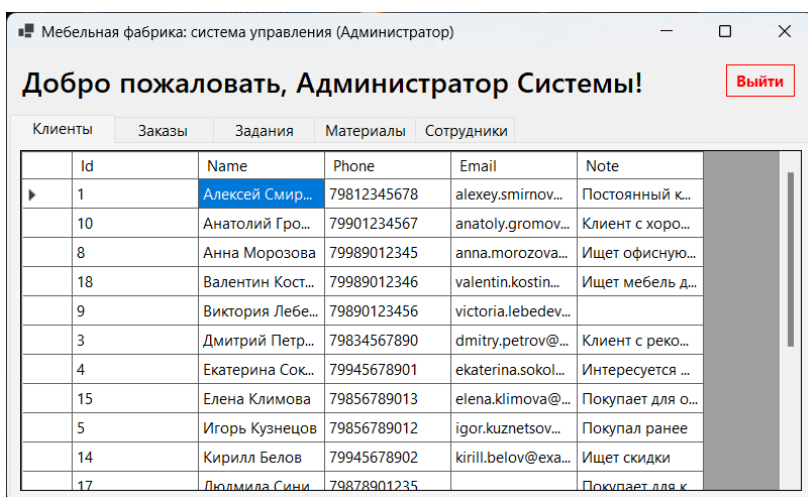


Рисунок 5 – Скриншот главного окна при входе с данными администратора.

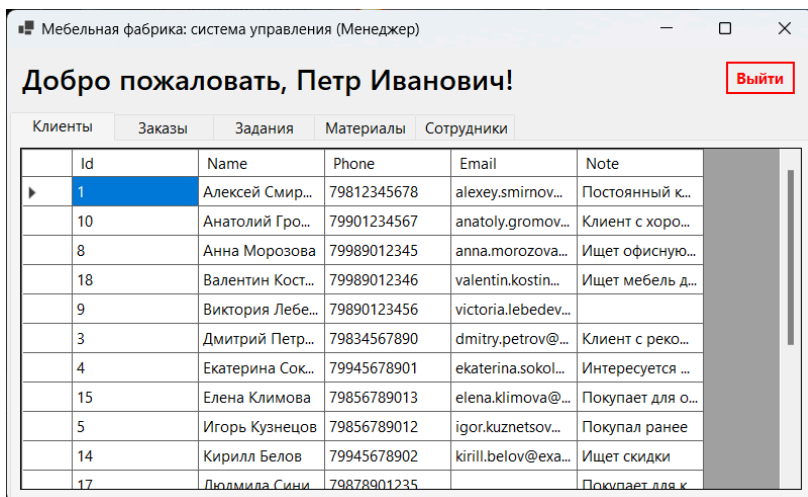


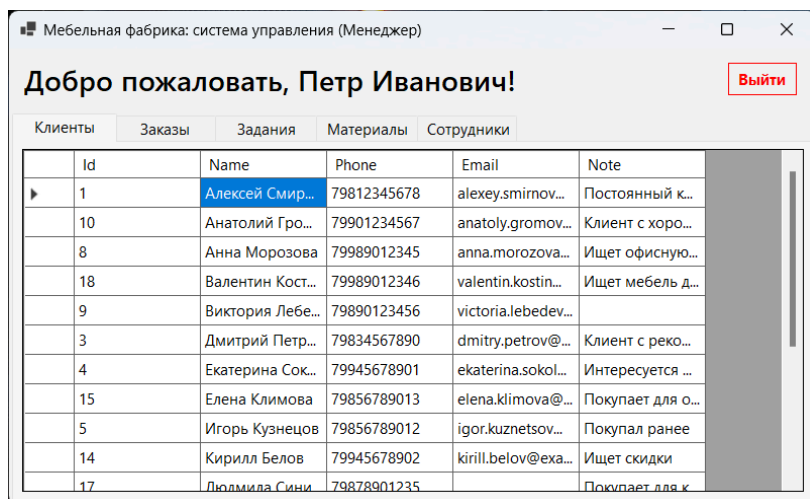
Рисунок 6 – Скриншот главного окна при входе с данными менеджера.

На текущем этапе функциональные различия между ролями находятся в стадии разработки. В последующих версиях планируется внедрение разграничения прав доступа: например, менеджеры будут ограничены в управлении системными настройками и пользователями, тогда как

администратор получит доступ к полному спектру операций, включая добавление и удаление учетных записей, а также изменение прав доступа и просмотр логов действий. Подобная архитектура позволяет обеспечить безопасность и контроль над действиями внутри системы.

3.3 Просмотр списка клиентов

Для доступа к информации о клиентах пользователь, успешно прошедший процедуру авторизации, должен перейти в соответствующий раздел из главного окна приложения. При переходе открывается интерфейс просмотра списка клиентов, содержащий таблицу со сведениями о зарегистрированных в системе физических и юридических лицах. Таблица по умолчанию отсортирована в алфавитном порядке по полю «Имя», что обеспечивает удобство поиска и навигации по записям. Список клиентов представлен в табличной форме с указанием основных контактных данных и примечаний. В дальнейшем предусмотрена возможность расширения функциональности окна (поиск, фильтрация, редактирование и добавление записей)



	Id	Name	Phone	Email	Note
▶	1	Алексей Смир...	79812345678	alexey.smirnov...	Постоянный к...
	10	Анатолий Гро...	79901234567	anatoly.gromov...	Клиент с хоро...
	8	Анна Морозова	79989012345	anna.morozova...	Ищет офисную...
	18	Валентин Кост...	79989012346	valentin.kostin...	Ищет мебель д...
	9	Виктория Лебе...	79890123456	victoria.lebedev...	
	3	Дмитрий Петр...	79834567890	dmitry.petrov@...	Клиент с реко...
	4	Екатерина Сок...	79945678901	ekaterina.sokol...	Интересуется ...
	15	Елена Климова	79856789013	elena.klimova@...	Покупает для о...
	5	Игорь Кузнецов	79856789012	igor.kuznetsov...	Покупал ранее
	14	Кирилл Белов	79945678902	kirill.belov@exa...	Ищет скидки
	17	Людмила Сини	79878901235		Покупает для к

Рисунок 7 – Скриншот раздела со списком клиентов.

3.4 Выход из системы

Завершение текущей пользовательской сессии осуществляется посредством нажатия на красную кнопку «Выйти», расположенную в правом верхнем углу интерфейса главного окна программы.

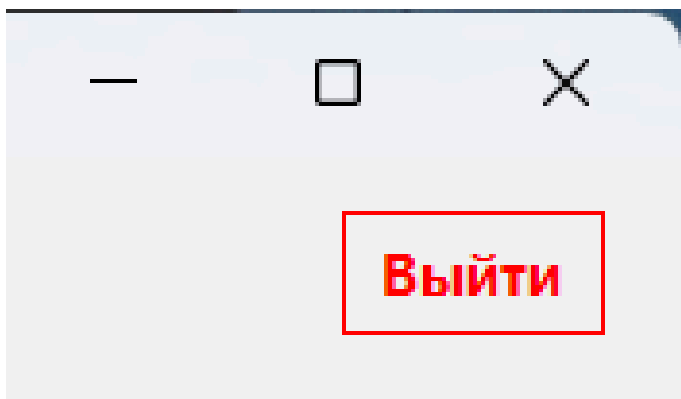


Рисунок 8 – Скриншот кнопки «Выйти».

По нажатию происходит закрытие текущего окна и открытие окна логина. Данный механизм позволяет быстро покинуть систему и обеспечивает защиту персональных данных пользователя при необходимости передачи компьютера третьим лицам. Пользователю рекомендуется использовать данный способ завершения работы во избежание некорректного закрытия программы.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе была поставлена цель – разработка базы данных и программного обеспечения для автоматизации ключевых процессов мебельной фабрики, охватывающих прием и обработку заказов, управление производственными заданиями, учёт материалов, а также взаимодействие с клиентами и персоналом. В качестве объекта исследования выступала деятельность мебельного производства с полным циклом – от поступления заявки до отгрузки готовой продукции. Предметом работы стали методы проектирования реляционных баз данных и реализация пользовательского интерфейса средствами Windows Forms. Актуальность темы обусловлена потребностью предприятий в цифровизации внутренних процессов и систематизации информации.

В рамках работы была спроектирована логическая структура базы данных, включающая как справочные, так и операционные таблицы, соответствующие реальным бизнес-процессам предприятия. Построена ER-диаграмма, демонстрирующая основные сущности и связи между ними. Также были определены роли пользователей системы с учётом будущего разграничения прав доступа. Разработан макет пользовательского интерфейса и реализован первый прототип программы: настроено окно авторизации, реализована проверка введенных данных, выполнен переход к основному окну приложения с учетом роли пользователя. Реализован просмотр списка клиентов с базовой сортировкой, выполнен переход между основными разделами и реализована функция выхода из системы.

Несмотря на ограниченные временные рамки, удалось заложить архитектурную основу проекта. Тем не менее, на текущем этапе не реализован функционал по работе с заказами, заданиями, материалами и сотрудниками, а также не внедрены механизмы разграничения прав доступа в соответствии с ролями пользователей. Руководство пользователя составлено в минимальном объёме и будет дополняться по мере развития проекта.

Полученные результаты имеют практическое значение – как задел для внедрения полнофункционального решения в контексте производственного предприятия, так и как основа для дальнейшего обучения и профессионального роста разработчика. Проект может быть расширен за счёт подключения полноценной СУБД, разработки отчетности, учета остатков материалов, а также интеграции с мобильными приложениями или веб-интерфейсом для клиентов.

В заключение можно отметить, что поставленная цель достигнута частично: архитектура системы спроектирована, реализован базовый пользовательский интерфейс и отдельные элементы логики. Работа может быть продолжена в рамках дипломного проекта, направленного на автоматизацию производственных процессов малых и средних предприятий.

5 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ярославцева Т. В. Основы проектирования БД. Лабораторные работы. Новосибирск: ВКИ НГУ, 2024.
2. Воронцов А. В. Разработка программных модулей. Семинары. Новосибирск: ВКИ НГУ, 2024.
3. Жирнов А. А. Технология разработки и защиты баз данных. Лекции. Новосибирск: ВКИ НГУ, 2024.
4. Плотников В. А. Разработка, администрирование и защита баз данных. Уч. практика. Новосибирск: ВКИ НГУ, 2025.
5. Плотников В. А. Разработка, администрирование и защита баз данных. Произв. практика. Новосибирск: ВКИ НГУ, 2025.
6. Волховицкий Г. В. Разработка программных модулей. Лабораторные работы. Новосибирск: ВКИ НГУ, 2025.
7. Волховицкий Г. В. Поддержка и тестирование программных модулей. Лабораторные работы. Новосибирск: ВКИ НГУ, 2025.
8. Пауль С. А. Разработка программных модулей. Лекции. Новосибирск: ВКИ НГУ, 2025.
9. Ткачев К. В. Технология разработки и защиты баз данных. Практические занятия. Новосибирск: ВКИ НГУ, 2025.
10. Ткачев К. В. Технология разработки и защиты баз данных. Лекции. Новосибирск: ВКИ НГУ, 2025.
11. Microsoft. Документация по .NET и C#. URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/> (дата обращения: 17.06.2025).
12. Документация Microsoft. Руководство по Windows Forms. URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/desktop/winforms/> (дата обращения: 17.06.2025).
13. MSDN. Документация по Entity Framework Core. URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/ef/core/> (дата обращения: 17.06.2025).